Probabilités

Chapitre 16 : Uniforme et exponentielle

Jaouad Madkour

31 octobre 2026

Plan du chapitre

La loi uniforme **1**
- La loi de l'ignorance . . . 1
- Densité et répartition . . . 2
- Ses caractéristiques . . . 2
- Un usage inattendu mais décisif . . . 3

La loi exponentielle **4**
- La durée d'attente . . . 4
- Sa forme . . . 5
- La formule qui sert toujours . . . 5
- L'absence de mémoire, et sa portée . . . 5
- Où elle s'applique, et où elle ne s'applique pas . . . 7
- Une vérification instructive . . . 7

Ce qu'il faut retenir **8**
- Le résumé du chapitre . . . 8

La loi uniforme

La loi de l'ignorance

Loi uniforme continue

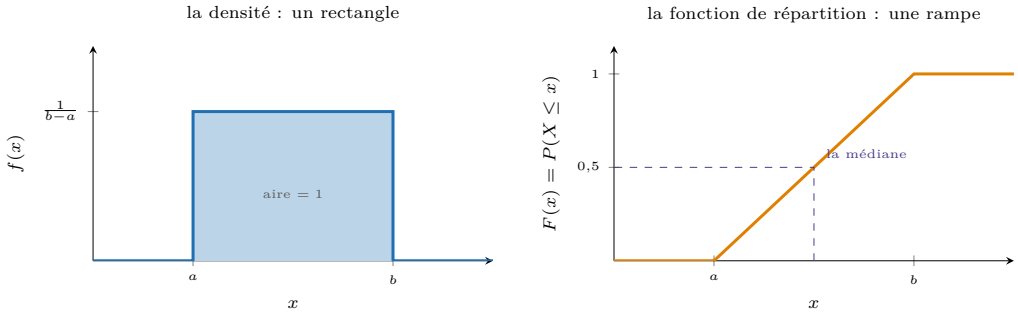
X suit une loi **uniforme** sur $[a\,;b]$, notée $\mathcal{U}[a\,;b]$, si sa densité est constante sur l'intervalle :

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \text{ sur } [a\,;b], \qquad 0 \text{ ailleurs}$$

Ce qu'elle exprime

Aucune valeur de l'intervalle n'est privilégiée. C'est la traduction exacte de « je ne sais rien, sinon que la valeur est comprise entre a et b ».
C'est le pendant continu de l'équiprobabilité du dé — et la seule loi qui n'ajoute aucune information à ce que l'énoncé donne.

Densité et répartition



$E(X) = \frac{a+b}{2}$ $\quad V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$ $\quad P(c \leq X \leq d) = \frac{d-c}{b-a}$

La loi de l'**ignorance complète** : aucun point de $[a\,;b]$ n'est privilégié. C'est elle que produit tout générateur de nombres aléatoires, et c'est d'elle que l'on fabrique toutes les autres par simulation.

Ses caractéristiques

Les formules

$$F(x) = \frac{x-a}{b-a} \text{ sur } [a\,;b] \qquad E(X) = \frac{a+b}{2} \qquad V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$$P(c \leq X \leq d) = \frac{d-c}{b-a}$$

Deux résultats évidents, un moins

L'espérance est le **milieu** : la symétrie l'impose.
Toute probabilité est un **rapport de longueurs** : c'est la règle de Laplace, transposée du comptage à la mesure.
Le 12 de la variance, lui, ne se devine pas — il sort de l'intégration.

Démonstration : La loi uniforme, répartition, espérance et variance

Densité. L'aire d'un rectangle de base $b - a$ et de hauteur $\dfrac{1}{b-a}$ vaut 1 : c'est bien une densité.

Répartition. Pour $a \leq x \leq b$, $F(x) = \displaystyle\int_a^x \frac{\mathrm{d}t}{b-a} = \frac{x-a}{b-a}$; et $F = 0$ avant a, $F = 1$ après b.

Donc $P(c \leq X \leq d) = F(d) - F(c) = \dfrac{d-c}{b-a}$: un rapport de longueurs.

Espérance. $E(X) = \displaystyle\int_a^b \frac{x}{b-a}\,\mathrm{d}x = \frac{b^2-a^2}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}$.

Variance. $E(X^2) = \displaystyle\int_a^b \frac{x^2}{b-a}\,\mathrm{d}x = \frac{b^3-a^3}{3(b-a)} = \frac{a^2+ab+b^2}{3}$, car $b^3 - a^3 = (b-a)(a^2+ab+b^2)$.

Alors

$$V(X) = \frac{a^2+ab+b^2}{3} - \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{4a^2+4ab+4b^2-3a^2-6ab-3b^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

D'où vient le 12. Sur $[0\,;1]$, $E(X) = \frac{1}{2}$ et $E(X^2) = \int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}$, donc $V(X) = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$: le 12 est le produit 3×4 des dénominateurs de $\frac{1}{3}$ et de $\left(\frac{1}{2}\right)^2$. Pour $[a\,;b]$, la variable $X = a+(b-a)U$ avec U uniforme sur $[0\,;1]$ est uniforme sur $[a\,;b]$ (car $P(X \le x) = P(U \le \frac{x-a}{b-a}) = \frac{x-a}{b-a}$), et $V(X) = (b-a)^2\,V(U) = \dfrac{(b-a)^2}{12}$.

■

Un usage inattendu mais décisif

Tout générateur aléatoire produit de l'uniforme

Les fonctions `runif` de R et `random()` de Python tirent des nombres uniformes sur $[0\,;1]$. Aucune autre loi n'est produite directement.
Toutes les autres s'en déduisent, par une seule opération.

La méthode de la transformée inverse

Si $U \sim \mathcal{U}[0\,;1]$, alors $X = F^{-1}(U)$ suit la loi de fonction de répartition F.
On tire au hasard une hauteur entre 0 et 1, on lit l'abscisse correspondante sur la courbe de F. Toute la simulation de Monte-Carlo repose sur cette phrase.

Démonstration : Pourquoi la transformée inverse fournit la bonne loi

Supposons F continue et strictement croissante là où $0 < F < 1$, de sorte que F^{-1} existe et est croissante. Pour $U \sim \mathcal{U}[0\,;1]$ et x fixé, comme F et F^{-1} sont croissantes, on peut appliquer F aux deux membres de $F^{-1}(U) \le x$, et F^{-1} aux deux membres de $U \le F(x)$: on obtient l'équivalence

$$F^{-1}(U) \le x \iff U \le F(x).$$

Or $P(U \le u) = u$ pour $0 \le u \le 1$ (c'est la fonction de répartition de l'uniforme, avec $a = 0$ et $b = 1$). Donc

$$P(F^{-1}(U) \le x) = P(U \le F(x)) = F(x),$$

ce qui dit exactement que $X = F^{-1}(U)$ a pour fonction de répartition F.

Un exemple. Pour l'exponentielle du paragraphe suivant, $u = F(x) = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda x}$ s'inverse en

$$x = -\frac{\ln(1-u)}{\lambda}.$$

Avec $\lambda = 0{,}2$, le tirage $u = 0{,}5$ donne $x = \dfrac{\ln 2}{0{,}2} \approx 3{,}47$: la médiane. Comme $1-U$ suit aussi la loi uniforme, on peut tout aussi bien utiliser $-\ln(U)/\lambda$.

■

La loi exponentielle

La durée d'attente

Loi exponentielle

X suit une loi **exponentielle** de paramètre $\lambda > 0$ si

$$f(x) = \lambda\,\mathrm{e}^{-\lambda x} \text{ pour } x \geq 0, \qquad F(x) = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda x}$$

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} \qquad V(X) = \frac{1}{\lambda^2} \qquad \sigma(X) = \frac{1}{\lambda}$$

Espérance égale écart-type

C'est une propriété caractéristique, et elle dit quelque chose : **une durée exponentielle est très dispersée**.
Une durée de vie moyenne de dix ans s'accompagne d'un écart-type de dix ans. Aucune régularité n'est à attendre.

Démonstration : La loi exponentielle, répartition, espérance et variance

Densité et répartition. Pour $T > 0$, $\displaystyle\int_0^T \lambda\,\mathrm{e}^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x = \left[-\mathrm{e}^{-\lambda x}\right]_0^T = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda T}$. Cette aire tend vers 1 quand $T \to +\infty$: c'est bien une densité. La même primitive donne $F(x) = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda x}$ pour $x \geq 0$, donc la survie $P(X > x) = \mathrm{e}^{-\lambda x}$.

Espérance. Intégrons par parties, avec $u = x$ et $v' = \lambda \mathrm{e}^{-\lambda x}$:

$$E(X) = \int_0^{+\infty} x\,\lambda\,\mathrm{e}^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x = \left[-x\,\mathrm{e}^{-\lambda x}\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x = 0 + \frac{1}{\lambda}.$$

(Le crochet est nul : $x\,\mathrm{e}^{-\lambda x} \to 0$ quand $x \to +\infty$, l'exponentielle l'emportant sur la puissance.)

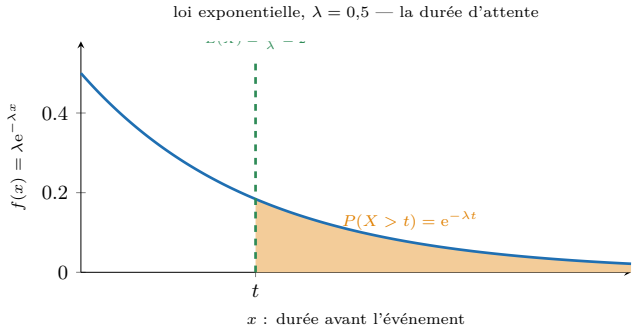
Variance. Même méthode, avec $u = x^2$:

$$E(X^2) = \left[-x^2\mathrm{e}^{-\lambda x}\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} 2x\,\mathrm{e}^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\lambda}\int_0^{+\infty} x\,\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\lambda} \times \frac{1}{\lambda} = \frac{2}{\lambda^2}.$$

Donc $V(X) = \dfrac{2}{\lambda^2} - \dfrac{1}{\lambda^2} = \dfrac{1}{\lambda^2}$ et $\sigma(X) = \dfrac{1}{\lambda} = E(X)$.

■

Sa forme



La géométrique, en continu

Là où la géométrique comptait *combien d'essais*, l'exponentielle mesure *combien de temps*.

Absence de mémoire
$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$
Une ampoule allumée depuis mille heures est aussi neuve qu'au premier jour. C'est une hypothèse forte — et c'est ce qui la disqualifie pour l'usure mécanique.

Le couple à retenir : si les arrivées suivent une loi de Poisson de paramètre λ, les *délais entre deux arrivées* suivent l'exponentielle de paramètre λ.

La formule qui sert toujours

La survie

$$P(X > t) = e^{-\lambda t}$$

C'est la fonction de **survie**, et c'est elle qu'on utilise en pratique — presque jamais la densité.

Une machine

Une machine a une durée de vie exponentielle de moyenne 5 ans, donc $\lambda = 0{,}2$.

$$P(X > 3) = e^{-0{,}6} = 0{,}549$$
$$P(X > 10) = e^{-2} = 0{,}135$$
$$P(3 < X < 10) = e^{-0{,}6} - e^{-2} = 0{,}413$$

L'absence de mémoire, et sa portée

La propriété

$$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$$

Une machine en fonctionnement depuis s années a la même loi de durée de vie restante qu'une machine neuve.

C'est la géométrique, en continu

La géométrique comptait *combien d'essais* avant le premier succès ; l'exponentielle mesure *combien de temps*.
Les deux ont la même propriété, pour la même raison : à chaque instant, le processus recommence à zéro. Ce sont **les deux seules lois** qui possèdent cette propriété.

Démonstration : L'absence de mémoire de l'exponentielle, et pourquoi elle est seule

L'exponentielle l'a. Comme $\{X > s+t\} \subset \{X > s\}$,

$$P(X > s+t \mid X > s) = \frac{P(X > s+t)}{P(X > s)} = \frac{\mathrm{e}^{-\lambda(s+t)}}{\mathrm{e}^{-\lambda s}} = \mathrm{e}^{-\lambda t} = P(X > t).$$

Elle est seule à l'avoir. Soit X positive, à densité, et $S(t) = P(X > t)$, fonction décroissante. La propriété s'écrit $S(s+t) = S(s)\,S(t)$ pour tous $s, t \geq 0$. Posons $c = S(1)$. En appliquant n fois la relation, $S(1) = S(\frac{1}{n})^n$, donc $S(\frac{1}{n}) = c^{1/n}$, puis $S(\frac{m}{n}) = c^{m/n}$ pour tout rationnel positif.

Le cas $c = 0$ est exclu : on aurait $S(\frac{1}{n}) = 0$ pour tout n, donc $P(X > 0) = 0$ (les événements $\{X > \frac{1}{n}\}$ croissent vers $\{X > 0\}$), alors que $P(X > 0) = 1$. Le cas $c = 1$ l'est aussi : on aurait $S(n) = 1$ pour tout entier n, alors que $P(X > n)$ tend vers 0 (une variable réelle est finie). Donc $0 < c < 1$.

Pour un réel t quelconque, encadrons-le par deux rationnels $r < t < r'$: comme S est décroissante, $c^{r'} \leq S(t) \leq c^r$. En resserrant l'encadrement, $S(t) = c^t$. Avec $\lambda = -\ln c > 0$, c'est $S(t) = \mathrm{e}^{-\lambda t}$: la loi est exponentielle.

■

Démonstration : De la géométrique à l'exponentielle, en découpant le temps

Découpons l'unité de temps en n petits intervalles de durée $\frac{1}{n}$, et supposons qu'à chacun, indépendamment, un événement se produise avec la probabilité $p = \frac{\lambda}{n}$ (de sorte que le nombre moyen d'événements par unité de temps vaut $n \times \frac{\lambda}{n} = \lambda$). Le rang X du premier intervalle où l'événement survient suit une loi géométrique de paramètre p, et l'attente, mesurée en unités de temps, est $T = X/n$.

Pour $t > 0$, comme X est entier, $\{T > t\} = \{X > nt\} = \{X > \lfloor nt \rfloor\}$, donc

$$P(T > t) = (1-p)^{\lfloor nt \rfloor} = \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{\lfloor nt \rfloor}.$$

Prenons le logarithme : $\lfloor nt \rfloor \ln(1 - \frac{\lambda}{n}) = \dfrac{\lfloor nt \rfloor}{n} \times n \ln(1 - \frac{\lambda}{n})$. Quand $n \to \infty$, $\dfrac{\lfloor nt \rfloor}{n} \to t$ (car $nt - 1 < \lfloor nt \rfloor \leq nt$) et $n \ln(1 - \frac{\lambda}{n}) \to -\lambda$ (puisque $\ln(1-x) \sim -x$ quand $x \to 0$). Donc

$$P(T > t) \longrightarrow \mathrm{e}^{-\lambda t},$$

la survie de la loi exponentielle de paramètre λ. L'espérance suit le même chemin :

$$E(T) = \frac{E(X)}{n} = \frac{1}{np} = \frac{1}{\lambda}.$$

Ce que cela dit. L'exponentielle est la limite des géométriques quand on affine le découpage du temps. L'absence de mémoire passe à la limite avec elle : à chaque instant, le processus recommence à zéro.

■

Où elle s'applique, et où elle ne s'applique pas

Le bon usage

L'exponentielle convient aux pannes **accidentelles** : composants électroniques, arrivées de clients, intervalles entre sinistres.
Elle est fausse pour l'**usure** : un roulement, un pneu, un moteur vieillissent. Leur taux de panne augmente avec l'âge, ce que l'absence de mémoire interdit.

Le couple Poisson–exponentielle

Si les arrivées suivent une loi de **Poisson** de paramètre λ par unité de temps, alors les **délais entre deux arrivées** suivent une loi exponentielle de paramètre λ.
C'est le même processus, décrit de deux façons : par le **nombre** d'événements, ou par le **temps** qui les sépare.

Une vérification instructive

Le guichet du chapitre 13

$\lambda = 3$ clients par quart d'heure. La probabilité qu'aucun client n'arrive pendant un quart d'heure :
Par Poisson : $P(N = 0) = \mathrm{e}^{-3} = 0{,}0498$. Par l'exponentielle : $P(X > 1) = \mathrm{e}^{-3} = 0{,}0498$.

Deux questions, un seul nombre

« Aucune arrivée en un quart d'heure » et « le délai avant la prochaine arrivée dépasse un quart d'heure » sont **le même événement**, exprimé autrement.
Les deux lois devaient donc donner le même résultat, et elles le donnent.

Démonstration : Le délai avant la première arrivée est exponentiel

Les arrivées suivent un processus de Poisson : le nombre N_t d'arrivées pendant une durée t suit une loi de Poisson de paramètre λt (le paramètre est proportionnel à la durée). Soit T le délai avant la première arrivée. Dire que T dépasse t, c'est dire qu'aucune arrivée n'a eu lieu entre 0 et t :

$$\{T > t\} = \{N_t = 0\}, \qquad \text{donc} \qquad P(T > t) = \mathrm{e}^{-\lambda t}\,\frac{(\lambda t)^0}{0!} = \mathrm{e}^{-\lambda t}.$$

C'est la survie de la loi exponentielle de paramètre λ : T est exponentielle, d'espérance $\frac{1}{\lambda}$.

Le guichet. Avec $\lambda = 3$ clients par quart d'heure, le délai moyen entre deux clients est $\frac{1}{3}$ de quart d'heure, soit 5 minutes ; et $P(T > 1) = \mathrm{e}^{-3} = 0{,}0498$ est la probabilité de ne voir personne pendant un quart d'heure, comme au chapitre 13.

Ce qui reste admis. Que les délais suivants (entre la première et la deuxième arrivée, entre la deuxième et la troisième, etc.) ont la même loi et sont indépendants du premier : le processus recommence à zéro à chaque arrivée, ce que l'on admet ici.

■

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points

1. **Uniforme** : densité constante, $E(X) = \frac{a+b}{2}$, $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$; toute probabilité est un rapport de longueurs.
2. C'est la loi de l'ignorance — et celle que produit tout générateur aléatoire.
3. **Transformée inverse** : $X = F^{-1}(U)$ fabrique n'importe quelle loi à partir de l'uniforme.
4. **Exponentielle** : $f(x) = \lambda \mathrm{e}^{-\lambda x}$, $P(X > t) = \mathrm{e}^{-\lambda t}$, $E(X) = \sigma(X) = 1/\lambda$.
5. Elle est **sans mémoire** — d'où son inadéquation aux phénomènes d'usure.
6. **Poisson compte, l'exponentielle chronomètre** : c'est un seul processus vu de deux façons.

La suite

Ces deux lois décrivent des situations particulières. La suivante décrit presque tout le reste, et pour une raison démontrable.
Le chapitre 17 est consacré à la loi **normale** — la seule dont il faille savoir lire la table.